

# LA MINE URBAINE : QUAND NOS POUBELLES DEVIENNENT DES GISEMENTS

## 1. Qu'est-ce qu'une mine urbaine ?

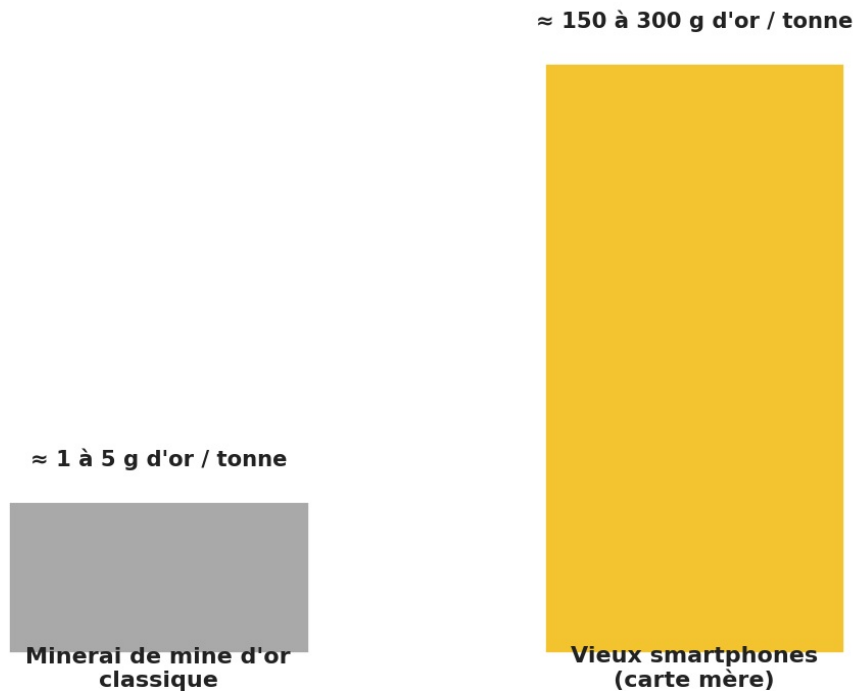
Quand on pense à une mine, on imagine un immense trou creusé dans la roche, avec des camions géants et des explosifs. Pourtant, il existe une autre sorte de "mine", invisible mais partout autour de nous : la mine urbaine.

Ce terme désigne l'ensemble des métaux et matériaux précieux qui dorment dans nos appareils électroniques usagés, nos câbles, nos vieux ordinateurs ou nos smartphones oubliés dans un tiroir. Au lieu de creuser la croûte terrestre, on "extraît" ces ressources directement dans nos villes, en récupérant et en recyclant nos déchets.

## 2. Pourquoi nos déchets électroniques sont de vrais trésors

Un smartphone est en réalité une concentration extraordinaire de matières premières rares, bien plus concentrée que dans la roche d'où elles proviennent à l'origine ! Une tonne de minerai extrait d'une mine d'or classique ne contient en moyenne que quelques grammes d'or. Une tonne de vieilles cartes mères de smartphones, elle, peut contenir plusieurs centaines de grammes d'or, en plus de l'argent, du cuivre et du palladium.

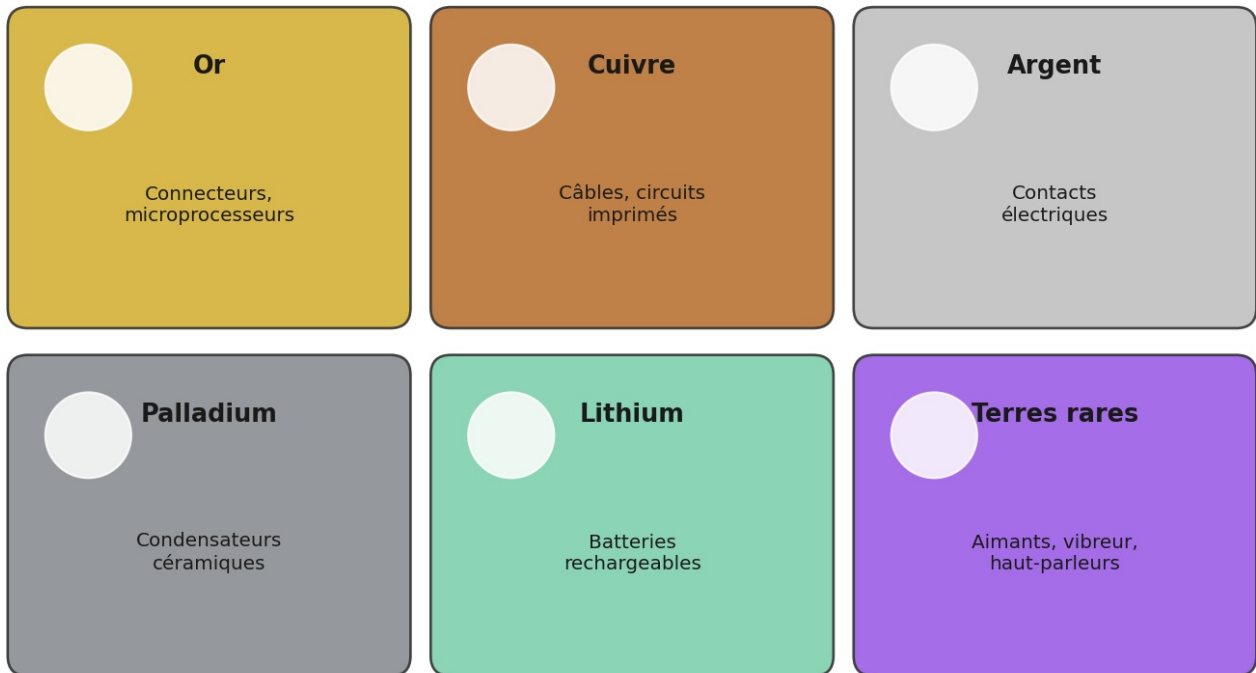
### Quelle source contient le plus d'or par tonne ?



*Comparaison (ordre de grandeur) entre la quantité d'or présente dans une tonne de minerai et dans une tonne de cartes mères de smartphones.*

C'est pour cette raison que de nombreux experts considèrent désormais nos décharges et nos centres de tri comme des gisements miniers à part entière, parfois plus riches que certaines mines naturelles !

## Ce qu'on peut récupérer dans un déchet électronique



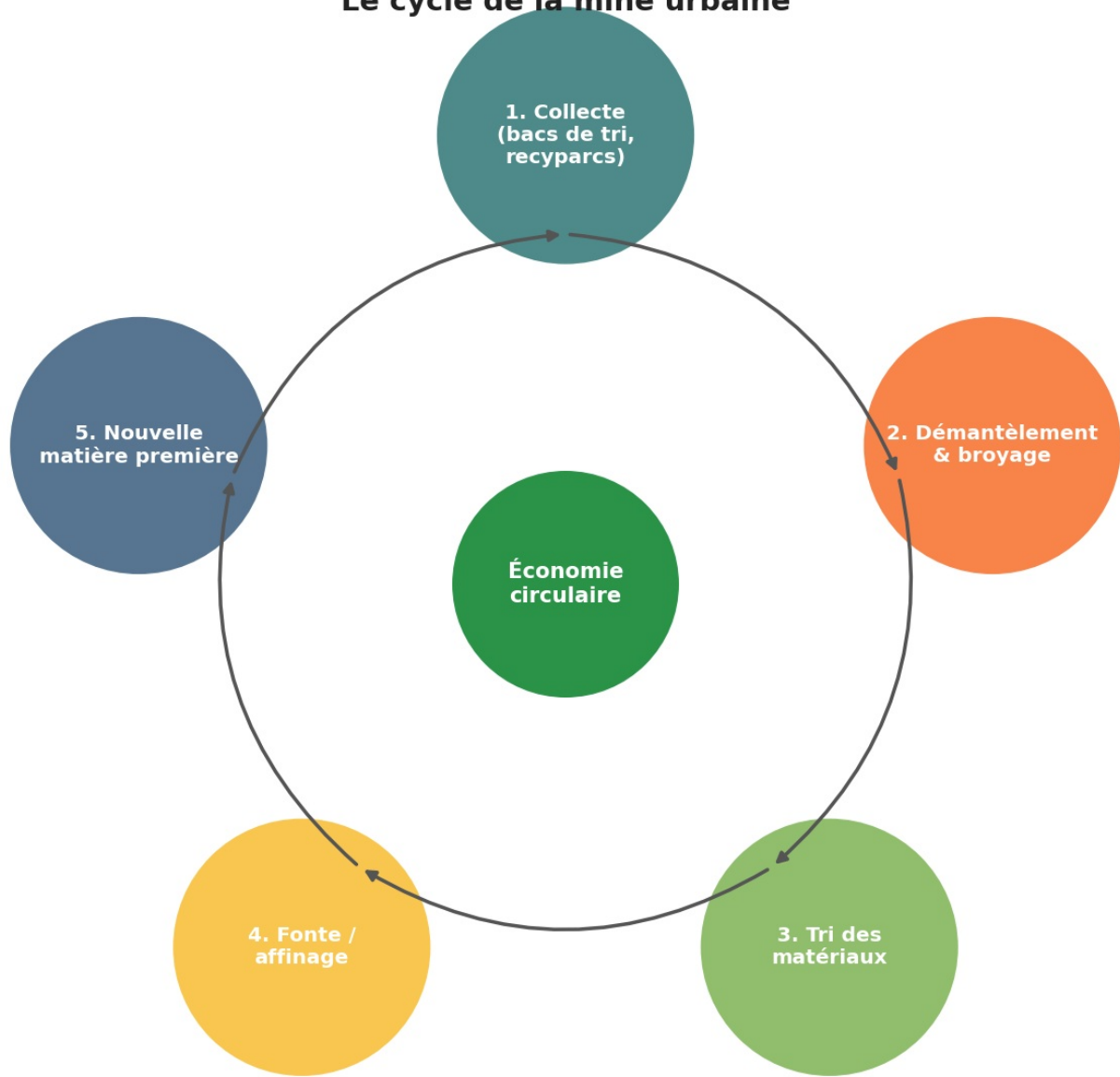
*Un seul appareil électronique contient des dizaines de matériaux différents, chacun récupérable lors du recyclage.*

### 3. Comment récupère-t-on ces métaux ?

Le recyclage des déchets électroniques suit plusieurs étapes précises. D'abord, les appareils sont collectés (bacs de tri, recyparcs, points de collecte en magasin). Ils sont ensuite démantelés et broyés en petits morceaux. Des techniques de tri (aimants, courants électriques, tris optiques) séparent alors les différents matériaux : plastiques, verre, métaux ferreux et non-ferreux.

Les fragments métalliques sont enfin envoyés dans des fonderies spécialisées, où ils sont fondus et affinés pour en extraire des métaux purs, prêts à être réutilisés dans la fabrication de nouveaux objets. C'est un véritable cycle sans fin, à l'opposé de l'extraction minière classique qui, elle, épuise des ressources non-renouvelables.

## Le cycle de la mine urbaine



*Le cycle de la mine urbaine : de la collecte des déchets à la fabrication de nouveaux objets.*

### Le saviez-vous ?

On estime qu'en Europe, à peine plus d'un tiers des déchets électroniques sont collectés et recyclés correctement. Le reste finit souvent dans des décharges classiques ou est exporté illégalement vers des pays où il est démantelé dans de mauvaises conditions, libérant des substances toxiques dans l'environnement... alors que ces mêmes déchets contiennent des métaux précieux qui pourraient être récupérés et réutilisés indéfiniment !